Materia och partiklar

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet i årskurs 7–9 om materiens uppbyggnad med partikelmodeller, ämnens egenskaper och blandningar samt separations- och analysmetoder. Delområde 2.1 behandlar ämnen och material, partikelmodellen med tillståndsförändringar, diffusion och tryck och dess begränsningar samt rena ämnen och blandningar. Delområde 2.2 behandlar filtrering, avdunstning, sedimentering, destillation, kromatografi, identifiering av ämnen och fällning samt vad en analys kan och inte kan säga. Labbarna tränar att mäta och räkna ut densitet, förutsäga och pröva, och att planera och genomföra en separation. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression från att beskriva till att förklara och resonera, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i kemi. Anslutning till andra ämnen: densitet och tillstånd behandlas också i fysik, och blandningar och rening återkommer i biologi (vatten) och teknik. I kemi ligger fokus på partiklar och ämnens egenskaper.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 2 (Materia och partiklar): ämnens egenskaper och densitet, partikelmodellen för fast, vätska och gas med tillståndsförändringar, rena ämnen och blandningar, samt separationsmetoderna filtrering, indunstning, destillation och kromatografi, identifiering av ämnen och fällning. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå. Atomer behandlas i kapitel 3.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** finns för sex av nio moment (markerade nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad är materia?
2. Ämnen och material
3. Partikelmodellen
4. Rena ämnen och blandningar
5. 2.1 Densitet och flyta eller sjunka
6. Filtrering, avdunstning och sedimentering
7. Destillation och kromatografi
8. Identifiera ämnen och fällning
9. 2.2 Separera sand, salt och vatten
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Vad är materia?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven förstår att materia är allt som har massa och tar plats och att partikelmodellen används för att förklara tillstånd. Låt eleverna skriva sin förklaring till hur sockret hamnar i hela koppen (Fundera) och spara den. Vanligt fel: att luft inte är materia. Väg en tom och en uppblåst fotboll (eller basketboll) på en våg.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att materia har massa och tar plats och finns som fast, flytande och gas. **Vanligt fel:** att luft inte är materia.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad menas med materia?*
   Allt som har massa och tar plats, till exempel fasta föremål, vätskor och gaser som luft.
2. *Är luft materia? Hur vet du det?*
   Ja. Luft har massa och tar plats. Det syns till exempel på att en uppblåst fotboll tar plats och väger mer än en tom.
3. *Vad säger partikelmodellen om vad allt är uppbyggt av?*
   Att allt består av små partiklar som hela tiden rör sig, med tomrum emellan.

Facit: övningar i Lättläst

1) Allt som har massa och tar plats. 2) Sant, sant, falskt. 3) fast, gas, partiklar. 4) T.ex. luft eller doft.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Ämnen och material

Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva ämnen med egenskaper, räkna ut densitet och använda den för att förutsäga flyta/sjunka. Vanligt fel: att tunga saker alltid sjunker (densitet är massa per volym) och att en stor bit har högre densitet än en liten av samma ämne. Gör gärna en snabb demo med en isbit i vatten och i etanol (lärardemo, brandfara): isen sjunker i etanol eftersom etanol har lägre densitet (0,79).

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven räknar ut densitet med formeln och använder den för att avgöra flyta/sjunka. **Vanligt fel:** att tunga saker alltid sjunker.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan ett ämne och ett material?*
   Ett ämne är en sorts materia med bestämda egenskaper, t.ex. vatten. Ett material är det något är gjort av och kan vara ett eller flera ämnen, t.ex. trä eller stål.
2. *Hur räknar du ut densitet, och vilka enheter används?*
   Densitet = massa / volym. Enheten är gram per kubikcentimeter (g/cm^3), eller g/ml.
3. *Ett metallstycke väger 54 g och har volymen 20 cm^3. Vilken densitet har det, och vilket ämne kan det vara?*
   54 g / 20 cm^3 = 2,7 g/cm^3. Det stämmer med aluminium.
4. *Varför flyter is på vatten?*
   Is har lägre densitet (0,92 g/cm^3) än flytande vatten (ca 1,0 g/cm^3).
5. *Vad är skillnaden mellan smältpunkt och kokpunkt?*
   Smältpunkten är temperaturen då ett fast ämne blir flytande. Kokpunkten är temperaturen då en vätska kokar och blir gas.
6. *Vad betyder att en lösning är mättad?*
   Att det inte går att lösa mer av ämnet i lösningsmedlet vid den temperaturen. Överskottet blir kvar som fast ämne.

Facit: övningar i Lättläst

1) 40 / 5 = 8 g/cm^3 (alternativ 2). 2) Sant, falskt, sant. 3) Densitet – massa per volym; Smältpunkt – då ett fast ämne blir flytande; Kokpunkt – då en vätska kokar. 4) 27 / 10 = 2,7 g/cm^3. Det är mer än 1,0, så det sjunker.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) Vatten är tätast vid 4 °C. Ytvattnet som kyls blir mindre tätt under 4 °C och ligger kvar överst, där det fryser. Det tyngre vattnet vid ca 4 °C ligger kvar nedanför. b) Isen flyter på ytan och isolerar. Vattnet under är ungefär 4 °C och fryser inte. c) Is skulle sjunka och frysa upp sjön underifrån. Sjön kunde frysa helt och djurlivet skulle ha svårt att klara vintern.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Vattnets ovanliga densitet): Isen skulle sjunka. Sjön skulle kunna frysa underifrån och upp, och livet i den skulle ha svårt att överleva vintern.

Partikelmodellen

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara fast, vätska, gas och tillståndsförändringar med modellen och nämna vad den inte visar. Vanliga fel: att partiklarna blir större vid uppvärmning, att det finns luft mellan partiklarna, att partiklarna själva smälter, och att temperaturen stiger under smältning. Diffusion kan demonstreras med en färgdroppe i stilla vatten (kallt och varmt) eller med doft. Att diffusion är snabbare i varmt vatten är rimligt med modellen men är inte belagt i vår källa; låt eleverna testa.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven beskriver hur partiklarna är i fast, vätska och gas och namnger tillståndsförändringarna. **Vanligt fel:** att partiklarna blir större vid värme.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Beskriv hur partiklarna rör sig och ligger i ett fast ämne, en vätska och en gas.*
   Fast: tätt, ordnat, vibrerar på plats. Vätska: nära varandra men oordnat, glider förbi varandra. Gas: långt ifrån varandra, rör sig snabbt åt alla håll.
2. *Vad kallas det när en vätska blir gas, och vad kallas det när en gas blir vätska?*
   Förångning (avdunstning eller kokning) och kondensation.
3. *Hur ändras temperaturen medan en isbit smälter?*
   Den ligger still vid 0 °C så länge det finns både is och vatten.
4. *Vad är skillnaden mellan avdunstning och kokning?*
   Avdunstning sker bara vid vätskans yta och vid alla temperaturer. Kokning sker i hela vätskan vid kokpunkten.
5. *Förklara med partiklar varför doften sprids i ett rum.*
   Doftens partiklar rör sig hela tiden och blandar sig med luftens partiklar. Det kallas diffusion.
6. *Nämn två saker som partikelmodellen inte visar.*
   T.ex. kraften mellan partiklarna, hur partiklarna rör sig, hur partiklarna egentligen ser ut och ämnets färg eller lukt.

Facit: övningar i Lättläst

1) Långt ifrån varandra. 2) Fast till vätska – smältning; Vätska till gas – förångning; Gas till vätska – kondensation. 3) Sant, falskt, sant. 4) tomrum, snabbare, diffusion.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. a) Värmen går åt att bryta loss partiklarna från mönstret, inte att få dem att röra sig snabbare. Temperaturen, som mäter rörelsen, ändras då inte. b) Vid förångning ska partiklarna skiljas från varandra helt, vilket kräver mer energi än att bryta mönstret vid smältning. Därför tar det längre tid. c) Saltvatten är en blandning, så det smälter och kokar över ett temperaturområde och har inte en skarp platå. Kokpunkten blir också något högre än 100 °C.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Energi och tillståndsförändringar): Kurvan har en platå vid ca 100 °C medan ångan kondenserar. Energin lämnar ämnet när partiklarna går från gas till vätska och binds till varandra, och därför ändras inte temperaturen.

Rena ämnen och blandningar

Handledning, Grundtext

C-mål: skilja rent ämne från blandning och homogen från heterogen blandning. Vanliga fel: att ”rent” betyder ”utan skadliga ämnen” och att luft är ett ämne. Gör korten: ge eleverna 10 vardagsprodukter att sortera.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven skiljer rent ämne från blandning och ger exempel. **Vanligt fel:** att ”rent” betyder ”utan skadliga ämnen”.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är skillnaden mellan ett rent ämne och en blandning?*
   Ett rent ämne består av bara en sorts partikel. En blandning innehåller minst två ämnen.
2. *Vad är skillnaden mellan en homogen och en heterogen blandning?*
   I en homogen blandning ser det likadant ut överallt, du ser inte delarna. I en heterogen blandning kan du se eller skilja delarna.
3. *Ge ett exempel på en lösning och peka ut lösningsmedel och löst ämne.*
   Saltvatten: vatten är lösningsmedlet och salt är det lösta ämnet.
4. *Vad är en legering?*
   En blandning av metaller, till exempel mässing av koppar och zink.
5. *Du löser 5 g salt i 100 g vatten. Hur mycket väger lösningen?*
   105 g. Massan bevaras när ämnen blandas, ingenting försvinner.

Facit: övningar i Lättläst

1) Sand i vatten. 2) Sant, falskt, sant. 3) lösningsmedel, 105, blandning. 4) T.ex. saltvatten, te, jord eller luft.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 3. a) 35,7 g löser sig, 50 − 35,7 = 14,3 g blir kvar. b) Ja, mättad: det går inte att lösa mer vid 20 °C och överskottet ligger kvar. c) Påståendet stämmer inte: omrörning gör att det löser sig fortare, men inte mer. Löslighetsgränsen ändras bara med temperaturen eller lösningsmedlet.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Löslighet): Teet svalnar och lösligheten minskar. Överskottet socker kan falla ut som kristaller.

2.1 Densitet och flyta eller sjunka

Handledning, Grundtext

Material: våg, mätcylinder, vatten, saltlösning (20 g salt i 100 ml vatten), små föremål. Förväntat: metall sjunker, trä och vissa plaster flyter, men resultaten beror på föremålen. Vanliga fel: luftbubblor på föremålet ger för stor volym, vattnet stänker, föremål som flyter hålls inte under ytan. Ett ägg flyter i tillräckligt salt vatten men sjunker i vanligt, och passar som extra demonstration.

Handledning, Lättläst

Material: våg, mätcylinder, vatten, saltlösning (20 g salt i 100 ml vatten), små föremål. **Förväntat:** metall sjunker, trä och vissa plaster flyter. Luftbubblor på föremålet ger fel volym.

Facit: övningar i Lättläst

1) massa, volym, densitet. 2) Egna resultat. 3) Saltvatten har högre densitet än vanligt vatten.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Filtrering, avdunstning och sedimentering

Handledning, Grundtext

C-mål: välja metod efter egenskap och förklara varför filtrering inte fungerar på löst salt. Vanligt fel: att saltet kan filtreras bort. Visa gärna ett filter med porer under förstoring om det finns tillgång.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven väljer filtrering eller indunstning och motiverar. **Vanligt fel:** att salt kan filtreras bort.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilken egenskap utnyttjar du när du filtrerar en blandning?*
   Att vissa ämnen är olösliga och partiklarna för stora för att passera filtret, medan det lösta går igenom.
2. *Vad kallas det som är kvar i filtret, och vad kallas det som rinner igenom?*
   Det som är kvar kallas residuet, det som rinner igenom kallas filtratet.
3. *Hur får du tillbaka saltet från saltvatten?*
   Genom att avdunsta eller koka bort vattnet. Saltet blir kvar.
4. *Vad är sedimentering?*
   Att tyngre partiklar sjunker till botten och kan hällas ifrån (dekanteras).

Facit: övningar i Lättläst

1) Sanden. 2) Falskt, sant, sant. 3) residu, filtrat, indunsta. 4) Blanda sand, salt och vatten 1; Filtrera 2; Indunsta filtratet 3.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) 4,1 / 5,0 × 100 = 82 %. b) T.ex. salt som fastnat på filter, bägare och skål, spill, och salt som sprutat vid upphettningen. c) Mer än 100 % är orimligt och tyder på fukt eller sand i saltet. Kontrollera genom att torka längre, väga om och göra om försöket.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Renhet och utbyte): Nej, man kan inte få mer än man hade. Provet kan vara fuktigt eller förorenat (t.ex. med sand eller kvarvarande vatten).

Destillation och kromatografi

Handledning, Grundtext

C-mål: beskriva hur destillation och kromatografi fungerar och välja rätt metod. Destillation görs helst som lärardemo. Kromatografi går bra som elevförsök med filterpapper och vattenlösliga tuschpennor. Vanliga fel: att pennstrecket hamnar under vattenytan, och att alla pennor innehåller flera färger. Prova pennorna i förväg.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven beskriver kort hur metoderna fungerar. Destillation görs som lärardemo; kromatografi med filterpapper och vattenlösliga pennor.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilken skillnad mellan ämnen utnyttjas vid destillation?*
   Olika kokpunkter.
2. *Vilket ämne kokar först när du destillerar en blandning av etanol (78 °C) och vatten (100 °C)?*
   Etanol, eftersom den har lägst kokpunkt.
3. *Vad är kylarens uppgift vid destillation?*
   Att kyla ångan så att den kondenserar till vätska som kan samlas upp.
4. *Varför vandrar olika färger olika långt på filterpapperet vid kromatografi?*
   Ämnena löser sig olika bra i lösningsmedlet och fastnar olika mycket på papperet.
5. *Varför ska pennstrecket sitta ovanför vattenytan i början?*
   Annars löser färgen ut i vattnet i stället för att vandra upp i papperet.

Facit: övningar i Lättläst

1) Etanol. 2) Rent vatten från saltvatten – destillation; Se vilka färger en tusch innehåller – kromatografi; Sand från vatten – filtrering. 3) Sant, falskt, sant. 4) kokpunkter, kylare, papper.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) Ångan innehåller båda ämnena, med mer av det som kokar vid lägst temperatur. Kokpunkterna ligger nära varandra så ångan blir bara lite rikare. b) Kolonnen låter ångan kondensera och förångas många gånger. Varje gång blir ångan rikare på det lågkokande ämnet och till slut kommer nästan rent A ut. c) Vid ca 78 °C kommer ämnet med lägre kokpunkt, och när temperaturen stiger mot 82 °C byter man kärl för nästa fraktion.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Fraktionerad destillation): Vid nära kokpunkter innehåller ångan båda ämnena i nästan samma mängd, så en enda destillation ger lite separation.

Identifiera ämnen och fällning

Handledning, Grundtext

C-mål: använda flera egenskaper för att dra en slutsats och beskriva vad en fällning är och var den används. Vanligt fel: att man kan identifiera ett ämne från en enda egenskap. Kemiska tester med indikatorer kopplas till kapitel 5.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven förklarar att flera egenskaper behövs och vad en fällning är. **Vanligt fel:** att en egenskap räcker.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Hur kan du identifiera ett okänt fast ämne?*
   Mät flera egenskaper, t.ex. densitet, smältpunkt och löslighet, och jämför med en tabell.
2. *Varför räcker det ofta inte med en enda egenskap för att identifiera ett ämne?*
   Flera ämnen kan ha ungefär samma värde på en egenskap. Flera egenskaper tillsammans ger en säkrare slutsats.
3. *Vad är en fällning?*
   Ett fast ämne som bildas när två lösningar blandas och som sjunker eller svävar i vätskan.
4. *Hur används fällning vid rening av avloppsvatten?*
   Man tillsätter ett ämne så att t.ex. fosfat bildar ett fast ämne som sedan kan filtreras bort.
5. *Nämn en sak som en analys inte kan säga.*
   T.ex. hur mycket det finns av ett ämne (om testet bara visar om det finns), eller om provet är representativt för allt.

Facit: övningar i Lättläst

1) Flera ämnen kan ha samma värde på en egenskap. 2) Sant, falskt, sant. 3) identifiera, egenskaper, fällning. 4) T.ex. mäta löslighet i vatten, smältpunkt eller densitet och jämföra med en tabell.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. a) T.ex. löslighet i vatten, smältpunkt, om det bildar fällning eller skummar med syra, och densitet. Man behöver flera eftersom flera ämnen kan ha liknande värde på en egenskap. b) Prov av känt salt, socker och bikarbonat som testas på samma sätt, och ev. blankprov med bara vatten. c) Att provet inte är de testade ämnena, men inte vad det är. Det kan vara ett ämne du inte testat.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Planera en analys): Nej. Ämnet kan finnas i så liten mängd att metoden inte upptäcker det, eller så störs testet av något annat i provet.

2.2 Separera sand, salt och vatten

Handledning, Grundtext

Material: blandning av 10 g sand och 5 g salt i 100 ml vatten (lärarförberedd), filtrering och indunstning. Förväntat: ca 9–10 g sand och 4–5 g salt, men sanden blir lätt fuktig och saltet kan spritta eller sitta kvar på bägaren. Säkerhet: skyddsglasögon, tång, ej smaka. Kromatografin är ett tillägg.

Handledning, Lättläst

Material: lärarförberedd blandning, tratt, filterpapper, skål, värmeplatta, tång. **Förväntat:** ca 9–10 g sand och 4–5 g salt. Stäng av värmen innan allt vatten är borta.

Facit: övningar i Lättläst

1) sanden, saltet, filtrat. 2) Egna värden, ca 9–10 g sand och 4–5 g salt. 3) T.ex. sand som fastnat, salt som sprutat eller blivit kvar på bägaren.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Ett föremål har massan 40 g och volymen 5 cm³. Vilken densitet har det?*
   B
2. Del A. *Vilket påstående om partiklarna i en gas stämmer?*
   C
3. Del A. *Vilken metod använder du för att separera sand från vatten?*
   B
4. Del A. *Vad är en legering?*
   B
5. Del B. *Förklara varför is flyter på vatten. Använd begreppet densitet.*
   Is har lägre densitet (ca 0,92 g/cm³) än flytande vatten (ca 1,0 g/cm³). Ett föremål med lägre densitet än vätskan flyter. Isen tar mer plats än samma massa vatten.
6. Del B. *Förklara vad som menas med en mättad lösning.*
   En lösning som inte kan lösa mer av ämnet vid den temperaturen. Det som tillsätts efter det blir kvar som fast ämne på botten.
7. Del C. *Elin mätte massan och volymen hos tre små föremål av olika material. Mätvärdena är påhitta…*
   a) A: 27/10 = 2,7 g/cm³. B: 78/10 = 7,8 g/cm³. C: 9,2/10 = 0,92 g/cm³. b) C flyter (lägre densitet än 1,0), A och B sjunker (högre densitet). c) A kan vara aluminium (2,7), B kan vara järn (7,8).
8. Del C. *Förklara med partikelmodellen vad som händer med partiklarna när vatten kokar, och varför …*
   Partiklarna får värme och rör sig så snabbt att de lämnar vätskan och blir gas, överallt i vätskan. Under kokningen går värmen åt att bryta loss partiklarna från varandra, inte till att öka rörelsen, så temperaturen ligger still vid kokpunkten.
9. Del D. *Du har en blandning av fint grus, bordssalt och vatten. Beskriv i vilken ordning och med v…*
   (1) Filtrera: gruset fastnar i filtret (residu) och saltvattnet rinner igenom (filtrat), så gruset är fast och olösligt. (2) Indunsta filtratet: vattnet förångas och saltet blir kvar, eftersom salt har mycket högre kokpunkt. (3) Vill du också ha rent vatten destillerar du filtratet: vattnet kokar först, kyls och kondenserar i kylaren och samlas upp, medan saltet blir kvar i kolven. Destillation ger alltså både vatten och salt, medan indunstning ger saltet men låter vattnet försvinna ut i luften.
10. Del D. *Förklara varför en gas kan tryckas ihop men en vätska knappt kan det. Använd partikelmodel…*
    I en gas är det stort tomrum mellan partiklarna, så de kan komma närmare varandra när man trycker. I en vätska ligger partiklarna redan nära varandra och det finns nästan inget tomrum. Begränsning: modellen är en 2D-bild som visar partiklar som kulor och inte rörelsen, krafterna eller energin.
11. Del E. *Du ska ta reda på om ett okänt vitt, fast ämne är salt, socker eller något annat. Planera …*
    Öppet svar. Ett välutvecklat svar: mät densitet (massa/volym), smältpunkt, löslighet i vatten och ev. kokpunkt eller test med indikator, och jämför med tabellvärden (salt: smälter vid 802 °C, löser sig ca 36 g/100 ml; socker: löser sig mycket bättre). Smaka inte. Ett värde räcker inte eftersom flera ämnen kan ha liknande värde på en egenskap. Slutsatsen blir säkrare ju fler egenskaper som stämmer. Diskutera felkällor, att provet kan vara förorenat och att man bör upprepa.
12. Del E. *Förklara hur man kan avgöra om ett prov är ett rent ämne eller en blandning med hjälp av s…*
    Öppet svar. Ett rent ämne har en bestämd smältpunkt och kokpunkt, och temperaturen ligger still under smältningen. En blandning smälter eller kokar över ett temperaturområde och har ett annat värde än de rena ämnena. Mätningen kan visa att provet inte är rent men inte vilka ämnen det innehåller eller hur mycket. Flera mätningar behövs för att utesluta mätfel och bekräfta mönstret.

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Tätt i ett mönster. 2) Densitet – massa per volym; Filtrering – skiljer fast från vätska; Blandning – minst två ämnen; Fällning – ett fast ämne bildas. 3) Sant, falskt, sant, sant, falskt, sant. 4) partiklar, kondensation, indunsta. 5) Blanda sand, salt och vatten 1; Filtrera 2; Indunsta filtratet 3; Väg saltet 4. 6) 30 / 10 = 3 g/cm³. 7) Is har lägre densitet än vatten. 8) Destillera: värm, kyl ångan och samla vattnet. Saltet blir kvar.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.
Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.

Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 2.1 och 2.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Densitetstorn: lager av vätskor

Eleverna bygger ett litet torn av vätskor i ett glas. Vätskorna lägger sig i lager efter densitet. Ett enkelt sätt att koppla ihop densitet och partikelmodell.

Syfte

Eleverna förstår att vätskor med olika densitet lägger sig i lager och använder tabellvärden för att förutsäga ordningen. Labben tränar att göra en förutsägelse och pröva den.

Material

- Ett högt genomskinligt glas eller en mätcylinder
- Matolja
- Vatten med några droppar matfärg
- Saltlösning (salt löst i vatten) med en annan matfärg
- Sked och bägare
- Skyddsglasögon
- Anteckningsblad

Genomförande

1. Låt eleverna förutsäga i vilken ordning matolja, vatten och saltlösning lägger sig. Ge dem densitetsvärden: olivolja ca 0,91 g/cm³, vatten ca 1,0 g/cm³, havsvatten ca 1,03 g/cm³.
2. Häll saltlösningen i glaset först.
3. Häll försiktigt vattnet längs glasets insida eller över en sked på saltlösningen.
4. Häll slutligen oljan försiktigt ovanpå på samma sätt.
5. Studera lagren. Stämde förutsägelsen?
6. Diskutera: varför blandas inte olja och vatten? Varför lägger sig saltlösningen under vanligt vatten?

Förväntat resultat

Matoljan flyter överst, sedan vattnet och underst saltlösningen om lösningen är tillräckligt salt. Lagren mellan vatten och saltlösning kan blandas lite med tiden och försiktighet behövs vid hällning. Förklaring med densitet och partikelmodell: i saltlösningen finns mer massa per volym.

Säkerhet

- Använd skyddsglasögon.
- Smaka inte på något.
- Torka upp spill, olja kan göra golvet halt.

Vanliga problem

- Lagren blandas när man häller för snabbt: häll långsamt längs glaset eller över en sked.
- Saltlösningen är för svag för att skilja sig från vatten: använd mer salt, men inte mer än vad som löser sig.
- Färgen sprider sig: använd bara några droppar.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Genomför försöket och beskriver ordningen på lagren.
Utvecklat	Förutsäger ordningen med hjälp av densitet och jämför med resultatet.
Välutvecklat	Förklarar lagren med densitet och partikelmodell och värderar vad som kan gå fel.

Faktakontroll och källor

Kontrollerat mot öppna källor (2026-10-18): densitetsvärden för vatten (1,00 g/cm³ vid 4 °C, 0,998 vid 20 °C), is (0,92), aluminium, järn, bly, guld, luft, etanol (0,789), olivolja och havsvatten; smältpunkter för is, paraffin, tenn, bly, zink, aluminium, bordssalt, koppar

och guld; etanolens kokpunkt (78,4 °C) och smältpunkt (−114 °C); löslighet för salt (ca 36 g/100 ml vid 20 °C) och socker (ca 190 g/100 ml vid 25 °C), att mättade lösningar och att fasta ämnens löslighet i regel ökar med temperaturen; partikelmodellens beskrivning av fast, vätska och gas; tillståndsförändringarnas namn och att temperaturen ligger still under förändringen; att avdunstning sker vid ytan men kokning i hela vätskan; att partiklar rör sig hela tiden och att diffusion i vätskor är långsam; att is flyter därför att vatten har störst densitet vid 4 °C och isens kristallstruktur tar mer plats; hur filtrering, indunstning, destillation och kromatografi fungerar; fällning i vattenrening (fosfat, kalcium, magnesium). Ej källkontrollerat: att mässing är koppar och zink och brons koppar och tenn (allmän kunskap), att tryck uppstår av att partiklar slår mot väggar (allmän fysik), att gaser löser sig sämre i varmare vatten och förklaringar med partikelmodellen om värme och temperaturen som ligger still, sambandet mellan indikatorer och syra/bas (kapitel 5), att algblomning orsakas av fosfat (allmänt), att ett fartyg flyter p.g.a. sin form. Alla exempelmätvärden är påhittade. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i kemi. · HyperPhysics, EngineeringToolbox, Alloprof, Creative Chemistry, RSC Education, LibreTexts. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-18). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.